Intégrale n° 38 — Résolution

Énoncé. Calculer $I = \displaystyle\int_0^{\pi/2} \frac{\mathrm{d}x}{2+\cos x}$.

On pose $t = \tan\frac{x}{2} \in [0,1]$: $\cos x = \dfrac{1-t^2}{1+t^2}$ et $\mathrm{d}x = \dfrac{2\,\mathrm{d}t}{1+t^2}$. Alors $2+\cos x = \dfrac{3+t^2}{1+t^2}$ et

$$I = \int_0^1 \frac{2\,\mathrm{d}t}{3+t^2} = \frac{2}{\sqrt{3}}\Big[\arctan\frac{t}{\sqrt{3}}\Big]_0^1 = \frac{2}{\sqrt{3}}\cdot\frac{\pi}{6}.$$

$$\boxed{I = \frac{\pi}{3\sqrt{3}}}$$